

2026학년도 호남고등학교 · 과학 주제탐구 대회

대체당(자일리톨, 수크랄로스, 스테비아)과 포도당의 효모 발효 비교

대체당에 대한 효모의 대사 반응 관찰 : 순수당과의 비교를 중심으로

연구자



왜 이 연구를 시작했는가

가 세포 수준의 대체당 대사

- 대체당 : 단맛은 내지만 열량은 거의 없는 당류
- 소화·흡수 과정에서 대부분 걸러짐 → 세포가 직접 마주할 일이 거의 없음
- 자일리톨(당알코올) · 수크랄로스(인공감미료) · 스테비아(천연유래) 모두 해당
- 그렇다면, 소화 과정을 생략하고 세포에 직접 주면 대사할 수 있을까?

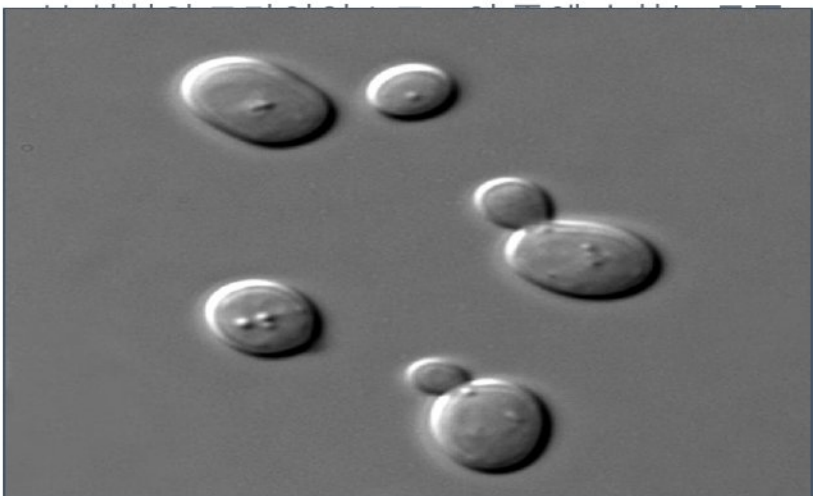
나 대체당 사이의 차이 탐색

- 세 대체당은 하위 갈래가 전혀 다름 → 분자 구조도 서로 다름
- 세포막 수송체(효모: HXT)가 물질을 인식하는 정도도 다를 것
- 구조 유사성 ≠ 대사 여부 (예: GLUT1은 포도당 외 갈락토스도 운반)
- 직접 확인해보지 않고는 예측하기 어렵다

화학적 구조가 다른 세 종류의 대체당을 효모에 노출시켜, 발효(CO_2 생성) 정도를 비교한다

효모란 무엇인가

- 단세포 진핵생물 — 세균(원핵생물)과 달리 핵·미토콘드리아 보유
- 사람 체세포와 유사한 구조·대사 체계 → “세포 하나가 곧 개체”
- 효모-인간 유전자 상동성 높음 (세포주기·자가포식 연구에 활용, 오스미 요시노리 2016 노벨생리의학상)
- ***Saccharomyces cerevisiae* (사카로미세스 세레비시아)**
 - 최초로 게놈 전체가 해독된 진핵생물(1996) ·



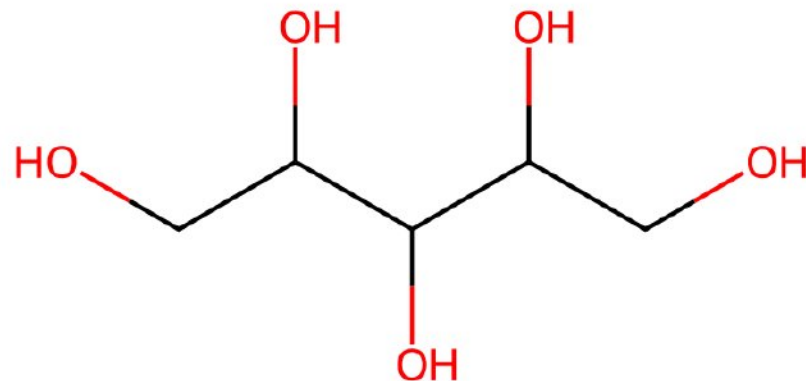
포도당 → 효모(발효) → 에너지 + CO_2

왜 이산화탄소를 측정하는가

- 호흡 = 산소 필요 → 밀폐하면 산소 소진 후 대사 정지
- 발효(무산소호흡) = 밀폐 상태에서도 포도당으로 계속 에너지 생성
- **발효의 부산물 = 이산화탄소(CO_2)**
- → CO_2 발생량을 재면, 밀폐된 병 속에서도 발효(대사) 여부를 알 수 있다

자일리톨 (Xylitol)

- 자작나무·옥수수속대의 자일란(다당류)가수분해 → 자일로스(5탄당)
- 자일로스를 수소화(환원) → 탄소 5개 모두에 -OH가 붙은 당알코올
- **열량이 설탕의 60%(2.4 kcal/g)에 그치는 이유**
 - 최대 절반만 소장에서 서서히 흡수
 - 나머지는 대장까지 이동 → 장내세균이 분해 (세포 스스로의 대사 X)

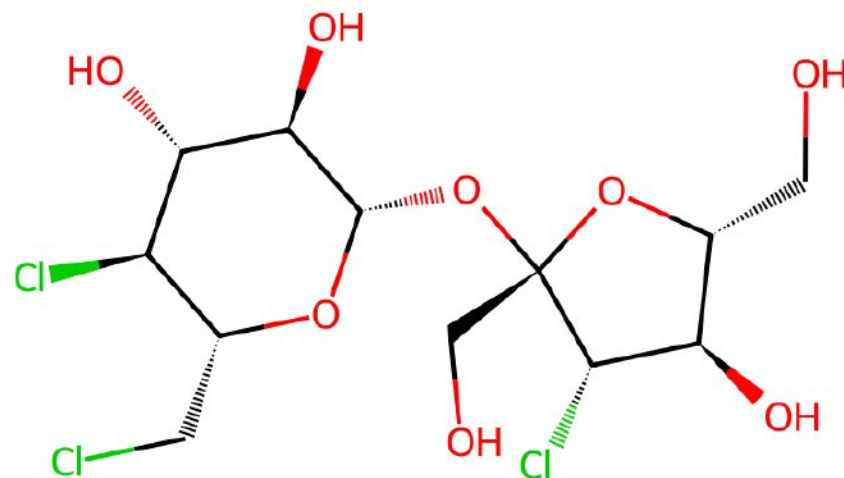


$C_5H_{12}O_5$ · 열린 사슬형 폴리올 (고리 아님)

포도당 → 사슬형 구조로 완전히 바뀜

수크랄로스 (Sucralose)

- 자당(포도당+과당)의 -OH 3곳을 -Cl(염소)로 치환해 합성
- 골격은 설탕 그대로 유지 → “설탕에서 유래한” 감미료로 분류
- 단맛은 설탕의 약 600배, 열·화학적으로 매우 안정적
- **열량이 0인 이유**
 - -OH 자리의 염소가 구조소화효소(수크라아제)는 기질의 정확한 입체 구조를 인식
 - 전기적 성질을 바꿔 효소가 인식 못함
 - 70~90%는 그대로 배출, 흡수된 극소량도 대사 없이 배출



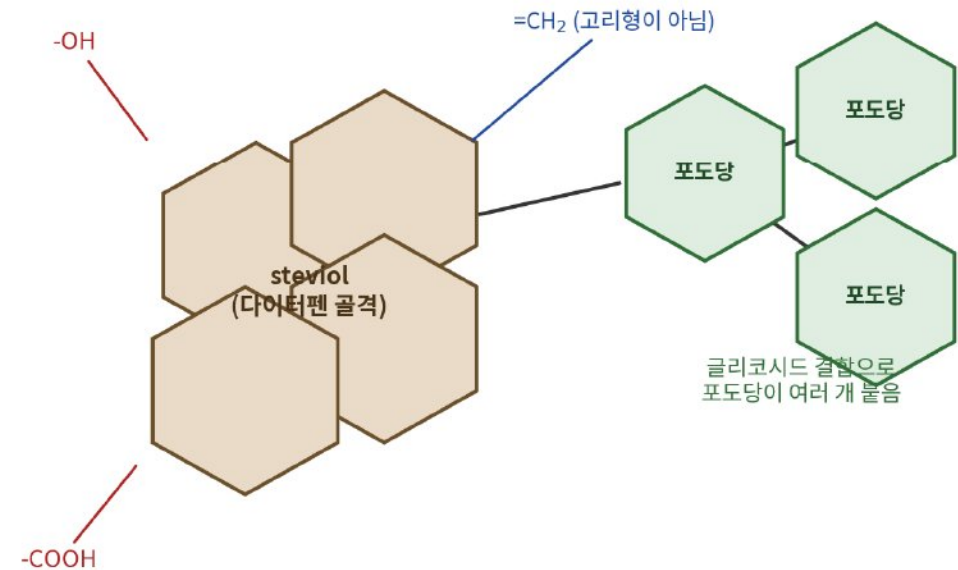
$C_{12}H_{19}Cl_3O_8$ · 자당(설탕) 골격 + 염소 3개 치환

포도당(자당) → 수산기 3곳이 염소로 바뀜

스테비아 (Stevia)

- 잎 속 스테비올배당체(예: 스테비오사이드, $C_{38}H_{60}O_{18}$)를 추출·정제
- 다이테펜 골격(스테비올) + 포도당 여러 개가 글리코시드 결합
- **자당(포도당+과당 2개)과는 분자의 뼈대 자체가 다름**
- 단맛은 설탕의 200~300배, 특유의 쓴맛·뒷맛 존재
- **열량이 0인 이유**
 - 사람의 소화효소가 글리코시드 결합을 끊지 못함
 - 대장 세균이 분해 → 스테비올만 흡수 → 간에서 포합반응 후 소변 배출

포도당 여러 개가 전혀 다른 골격(스테비올)에 결합



스테비올배당체 (예: 스테비오사이드) 분자식 $C_{38}H_{60}O_{18}$

대체당 3종, 한눈에 보기

	자일리톨	수크랄로스	스테비아
분류	당알코올 (Sugar alcohol)	인공감미료	천연유래 감미료
유래	자일란 가수분해 → 자일로스(5탄당) → 수소화(환원)	자당(설탕)의 -OH 3개를 -Cl 로 치환	스테비아 잎의 스테비올배당체 추출·정제
분자식	$C_5H_{12}O_5$	$C_{12}H_{19}Cl_3O_8$	$C_{38}H_{60}O_{18}$ (스테비오사이드)
감미도 (설탕=1)	약 1.0	약 600	약 200~300

공통점 : 세 물질 모두 사람의 소화효소로는 정상적으로 분해·흡수되지 못한다

변인 통제

조작변인

- 넣는 당의 종류
- (포도당 · 자일리톨 · 수크랄로스 · 스테비아 · 물)

종속변인

- 이산화탄소 농도 증가량 (ppm)
- 5분 간격 측정값

통제변인

- 물의 양 100mL · 당의 양 5g · 효모의 양 1g
- 온도 31°C 내외 (물중탕)
- 밀폐 방식(셍타) · 측정 시점(투입 20분 후부터)

실험, 한눈에 보기

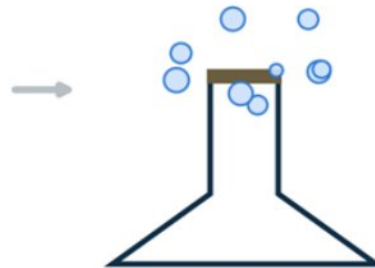
이산화탄소 발생량을 측정하면, 그 당이 효모의 에너지원으로 쓰였는지 알 수 있다

1. 5개 그룹 준비



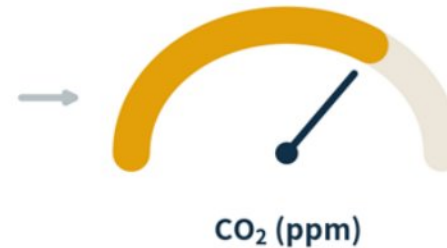
각 100mL 물 + 효모 1g + 당(또는 물) 5g

2. 밀폐 · 발효



31°C 물중탕, 설텐타로 밀폐
(효모 투입 20분 후부터 측정)

3. 이산화탄소 측정



5분 간격으로 기체 10mL 채취해 농도 기록

4. 해석



다섯 그룹의 증가량을 비교하면
어떤 당이 대사되는지 알 수 있다

실험설계 — 1차 실험(실패)



시도한 방법

- 삼각플라스크에 물 100mL + 드라이이스트 1g + 당 5g
- 입구에 풍선을 씌우고 5분마다 둘레·높이·거품을 육안 관찰
- 항온수조로 30~35°C 유지 시도

무엇이 문제였나

- 온도 조절 : 항온수조 최소 눈금이 50°C라 목표 온도를 맞추지 못해 포기 → 에어컨을 끈 실온에서 진행
- 정밀도 : 25분 경과 후 포도당 풍선만 7cm — 나머지 그룹은 풍선 변화가 거의 없어 발효 여부를 판단할 수 없었음

포도당 외에는 발효 여부조차 알 수 없었다 → 재실험이 필요했다



시도한 방법

- 삼각플라스크에 물 100mL + 드라이이스트 1g + 당 5g
- 입구에 풍선을 씌우고 5분마다 둘레·높이·거품을 육안 관찰
- 항온수조로 30~35°C 유지 시도

무엇이 문제였나

- 온도 조절 : 항온수조 최소 눈금이 50°C라 목표 온도를 맞추지 못해 포기 → 에어컨을 끈 실온에서 진행
- 정밀도 : 25분 경과 후 포도당 풍선만 7cm — 나머지 그룹은 풍선 변화가 거의 없어 발효 여부를 판단할 수 없었음

포도당 발효 실험 결과 → 재실험이 필요했다

실험설계 — 2차 실험 (실패)



시도한 방법

- 물중탕 + 핫플레이트로 온도 조절, CO_2 측정기 도입
- 풍선에 모인 기체를 주사기로 10mL 채취해 지퍼백 속 측정기로 농도 측정

무엇이 문제였나

- 온도 조절 : 자일리톨 실험군 온도가 42°C 까지 치솟아 효모가 죽었을 가능성
- 풍선 터짐 : 스테비아는 첫 채취 중 풍선이 터져 기체가 대부분 손실됨
- 밀폐 공간 : 지퍼백은 여단을 때마다 기체가 조금씩 새어나가 밀폐가 불완전

자일리톨·스테비아는 재실험, 밀폐 방식부터 다시 설계해야 했다

최종 발효 환경 (3, 4차)

1 용기

200mL 부피플라스크 + 물 100mL
+ 효모 1g + 당 5g

3 기체 채취

주사기로 10mL 채취 → 셉타를 끼운 밀폐용기 안에서 CO₂ 측정기로 측정

5 온도 유지

비커 물중탕 + 핫플레이트로
31°C 유지 (수은 온도계 + 디지털 온도계 병행 확인)



2 입구 밀폐

셉타(고무마개) — 주사기로 찢어도 탄성으로 복원 → 밀폐 유지



4 손상 부위 처리

주사기가 지나간 셉타 구멍은 파라필름으로 밀봉



최종 발효 환경 (3, 4

1 용기

200mL 부피플라스크 + 물 100mL
+ 효모 1g + 당 5g

3 기체 채취

주사기로 10mL 채취 → 셉타를 끼운 밀폐용기 안에서 CO₂ 측정기로 측정

5 온도 유지

비커 물중탕 + 핫플레이트로 31°C 유지 (수은 온도계 + 디지털 온도계 병행 확인)



2 입구 밀폐

셉타(고무마개) — 주사기로 찢어도 탄성으로 복원 → 밀폐 유지



4 손상 부위 처리

주사기가 지나간 셉타 구멍은 파라필름으로 밀봉



최종 발효 환경 (3, 4차)

1 용기

200mL 부피플라스크 + 물 100mL
+ 효모 1g + 당 5g

3 기체 채취

주사기로 10mL 채취 → 셉타를 끼운 밀폐용기 안에서 CO₂ 측정기로 측정

5 온도 유지

비커 물중탕 + 핫플레이트로
31°C 유지 (수은 온도계 + 디지털 온도계 병행 확인)



2 입구 밀폐

셉타(고무마개) — 주사기로 찢어도 탄성으로 복원 → 밀폐 유지



4 손상 부위 처리

주사기가 지나간 셉타 구멍은 파라필름으로 밀봉



최종 밀폐 공간 (3, 4차)

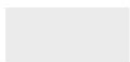
2



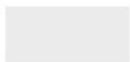
실험 과정 — 현장 속으로

역할 분업

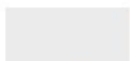
주사기(기체 채취)



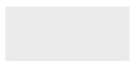
CO₂ 측정기



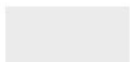
결과 기록



파라필름



온도 · 시간 확인



AI로 만든 시간표를 따라, 실험군마다 시차를 두고 효모를 투입 — 측정기 1대를 5개 군이 함께 사용하기 때문

! 사고

- 물의 온도를 맞추려 스테비아 용액을 흔들다가 온도계가 깨짐
- 파라필름을 감던 중 팔이 걸려 비커까지 깨짐
- 다행히 다친 사람 없음, 플라스크(측정용)도 무사
- **인원을 나눠 2명은 바닥 정리, 3명은 실험 계속 진행**

실험 과정 — 혀자 소 0 루

통합 시간표

역할 분업

주사기(기체 채취)

CO₂ 측정기

결과 기록

파라필름

온도 · 시간 확인

AI로 만든 시간표를 따라, 실험
계 사용하기 때문

실제 시각	해야 할 일
0:00	포도당 효모 투입
2:00	수크랄로스 효모 투입
4:30~5:00	포도당 5분 측정 전 CO ₂ 측정
5:00~5:30	포도당 5분 기체 CO ₂ 측정
6:30~7:00	수크랄로스 5분 측정 전 CO ₂ 측정
7:00~7:30	수크랄로스 5분 기체 CO ₂ 측정
9:30~10:00	포도당 10분 측정 전 CO ₂ 측정
10:00~10:30	포도당 10분 기체 CO ₂ 측정
11:30~12:00	수크랄로스 10분 측정 전 CO ₂ 측정
12:00~12:30	수크랄로스 10분 기체 CO ₂ 측정
14:30~15:00	포도당 15분 측정 전 CO ₂ 측정

을 흔들다가 온

까지 깨짐

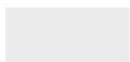
정용)도 무사

은 실험 계속 진

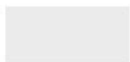
실험 과정 — 현장 속으로

역할 분업

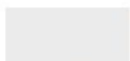
주사기(기체 채취)



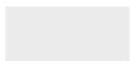
CO₂ 측정기



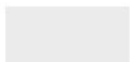
결과 기록



파라필름



온도 · 시간 확인



AI로 만든 시간표를 따라, 실험군마다 시차를 두고 효모를 투입 — 측정기 1대를 5개 군이 함께 사용하기 때문

! 사고

- 물의 온도를 맞추려 스테비아 용액을 흔들다가 온도계가 깨짐
- 파라필름을 감던 중 팔이 걸려 비커까지 깨짐
- 다행히 다친 사람 없음, 플라스크(측정용)도 무사
- **인원을 나눠 2명은 바닥 정리, 3명은 실험 계속 진행**

실험 과정 — 측정의 반복

- 1 효모 투입 후 20분 대기 — 발효가 활발해지는 시점부터 측정 (3차 실험 교훈 반영)
- 2 5분 간격으로 셉타에 주사기를 찔러 기체 10mL 채취
- 3 밀폐용기(락앤락 + 셉타)에 주입 → 20초 대기 후 CO_2 측정기 값 기록
- 4 측정 후 밀폐용기 뚜껑을 열고 휘저어 실내 공기 수준으로 환기
- 5 포도당 → 수크랄로스 → 스테비아 → 자일리톨 → 물 순으로, 실험군마다 6회씩 반복

총 80~100분 소요 · 실험 중 정속을 최대한 유지하여 호흡으로 인한 CO_2 오차를 최소화

실험과정

실

1

2

3

4

5



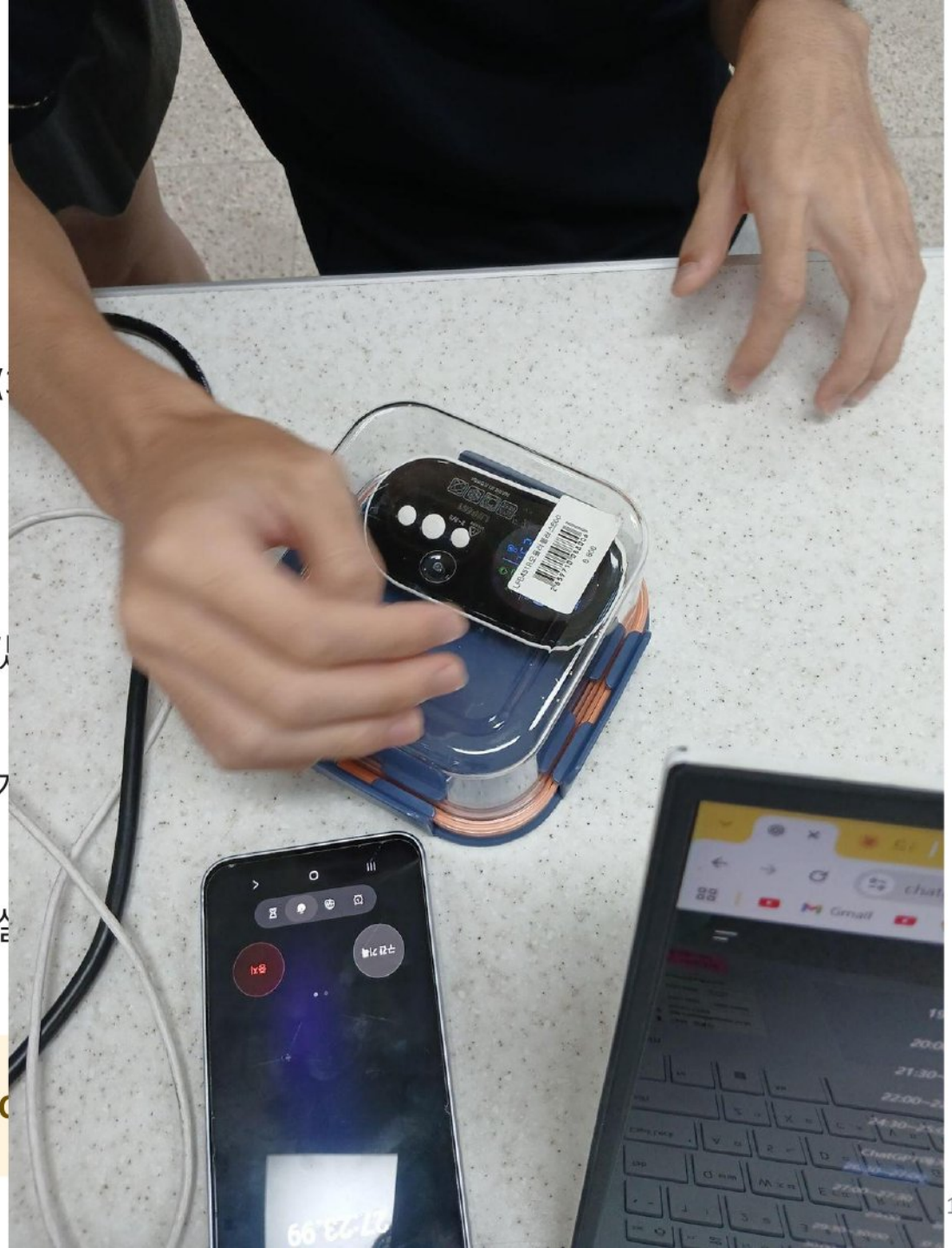
정 (

기 값

환가

로, 슬

한



실험 과정 — 측정의 반복

- 1 효모 투입 후 20분 대기 — 발효가 활발해지는 시점부터 측정 (3차 실험 교훈 반영)
- 2 5분 간격으로 셉타에 주사기를 찔러 기체 10mL 채취
- 3 밀폐용기(락앤락 + 셉타)에 주입 → 20초 대기 후 CO_2 측정기 값 기록
- 4 측정 후 밀폐용기 뚜껑을 열고 휘저어 실내 공기 수준으로 환기
- 5 포도당 → 수크랄로스 → 스테비아 → 자일리톨 → 물 순으로, 실험군마다 6회씩 반복

총 80~100분 소요 · 실험 중 정속을 최대한 유지하여 호흡으로 인한 CO_2 오차를 최소화

실험과정

실험 과정 — 측정

1 효모 투입 후 20분 대기 —

2 5분 간격으로 셉타에 주사

3 밀폐용기(락앤락 + 셉타)에

4 측정 후 밀폐용기 뚜껑을 열

5 포도당 → 수크랄로스 → 스

총 80~100분 소요 · 실험 중 정숙



실험 과정 — 측정의 반복

- 1 효모 투입 후 20분 대기 — 발효가 활발해지는 시점부터 측정 (3차 실험 교훈 반영)
- 2 5분 간격으로 셉타에 주사기를 찔러 기체 10mL 채취
- 3 밀폐용기(락앤락 + 셉타)에 주입 → 20초 대기 후 CO_2 측정기 값 기록
- 4 측정 후 밀폐용기 뚜껑을 열고 휘저어 실내 공기 수준으로 환기
- 5 포도당 → 수크랄로스 → 스테비아 → 자일리톨 → 물 순으로, 실험군마다 6회씩 반복

총 80~100분 소요 · 실험 중 정속을 최대한 유지하여 호흡으로 인한 CO_2 오차를 최소화

실험과정

실험 과정

1 효모 투입

2 5분 간격으로

3 밀폐용기(락스)

4 측정 후 밀폐

5 포도당 →

총 80~100분 소요



4차 실험 종합표

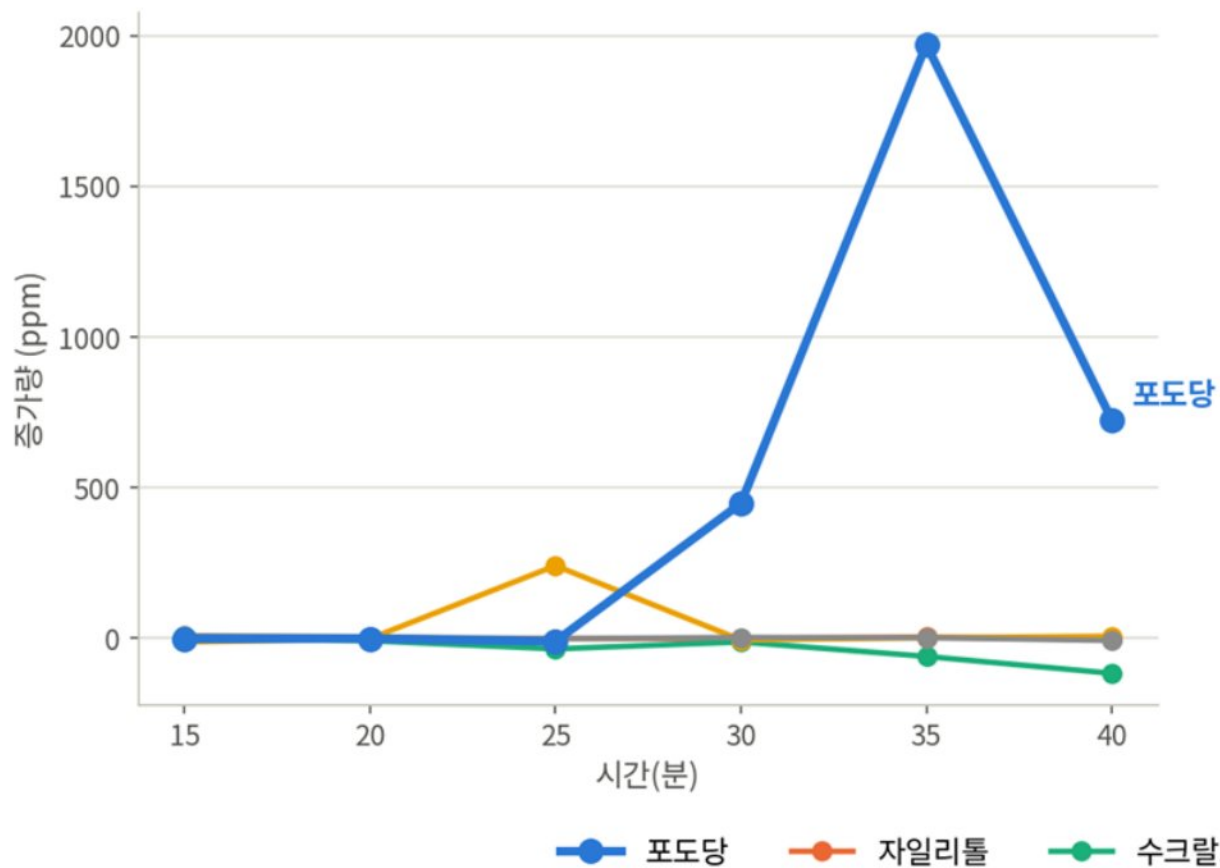
이산화탄소 농도 (ppm) – 각 시점 채취 전 / 후

종류 \ 시간	15분		20분		25분		30분		35분		40분	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
포도당	742	740	747	746	786	776	781	1229	809	2779	799	1525
수크랄로스	741	744	833	825	841	806	856	844	1007	947	1038	922
자일리톨	752	761	795	800	784	783	774	777	769	771	773	766
스테비아	784	786	793	787	783	782	784	783	784	788	818	814
물 대조군	888	876	801	800	863		795	790	791	793	739	746

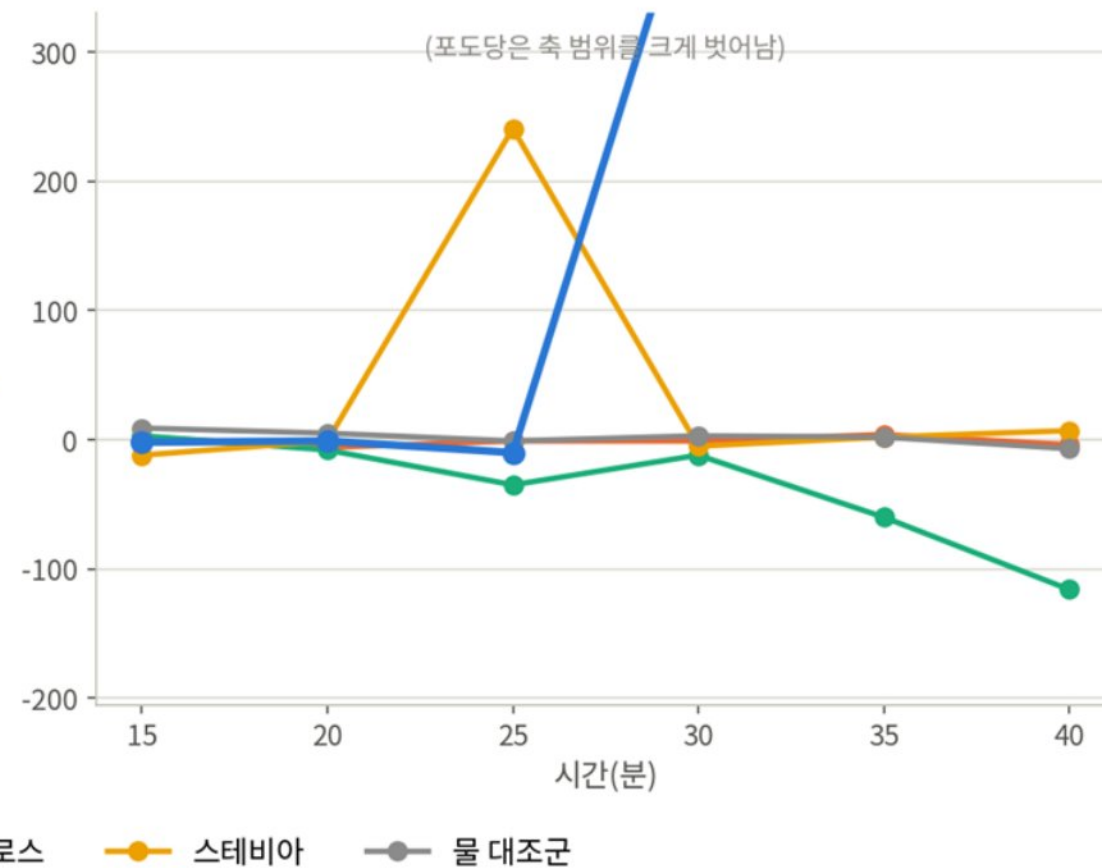
실험결과

이산화탄소 농도 증가량 (실내 대비)

이산화탄소 농도 증가량 (실내 대비, 전체)



이산화탄소 농도 증가량 (확대)

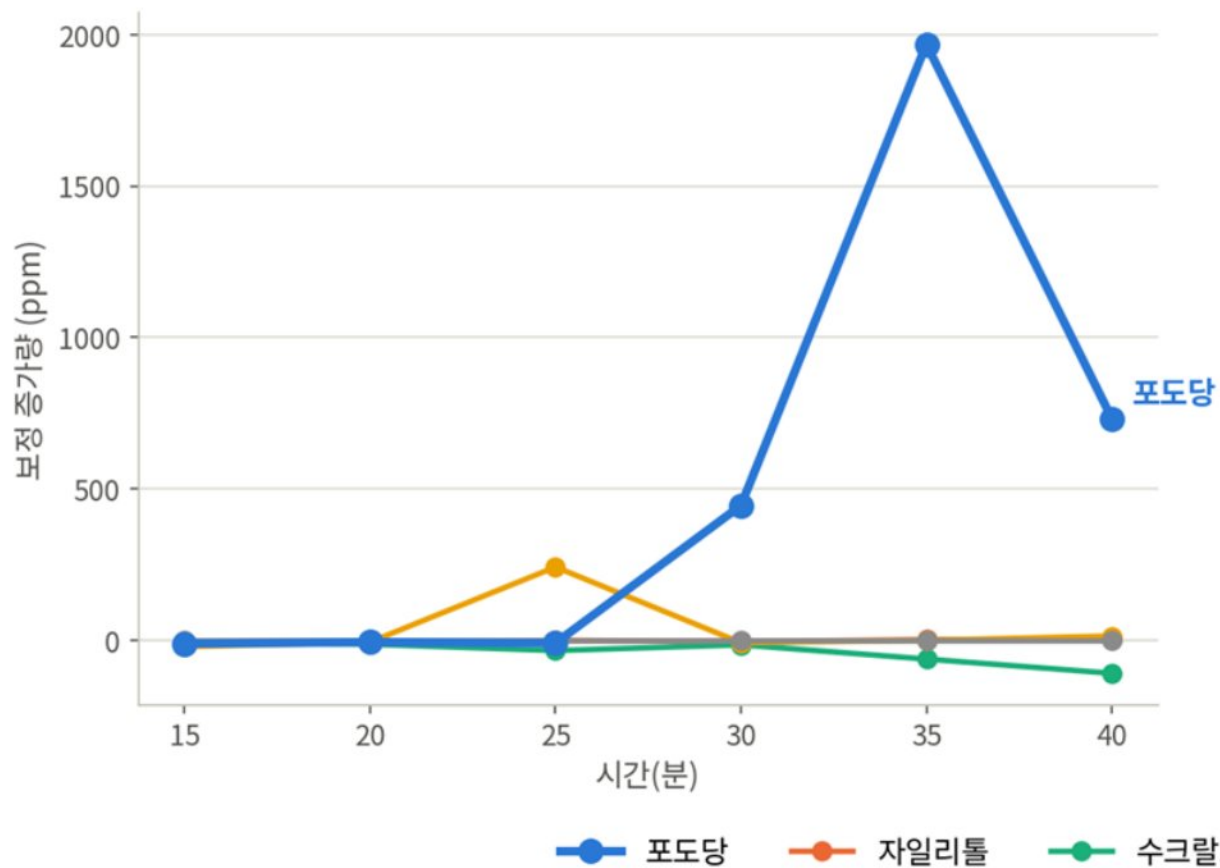


포도당에서만 뚜렷한 증가 — 35분에 최대 +1,970ppm

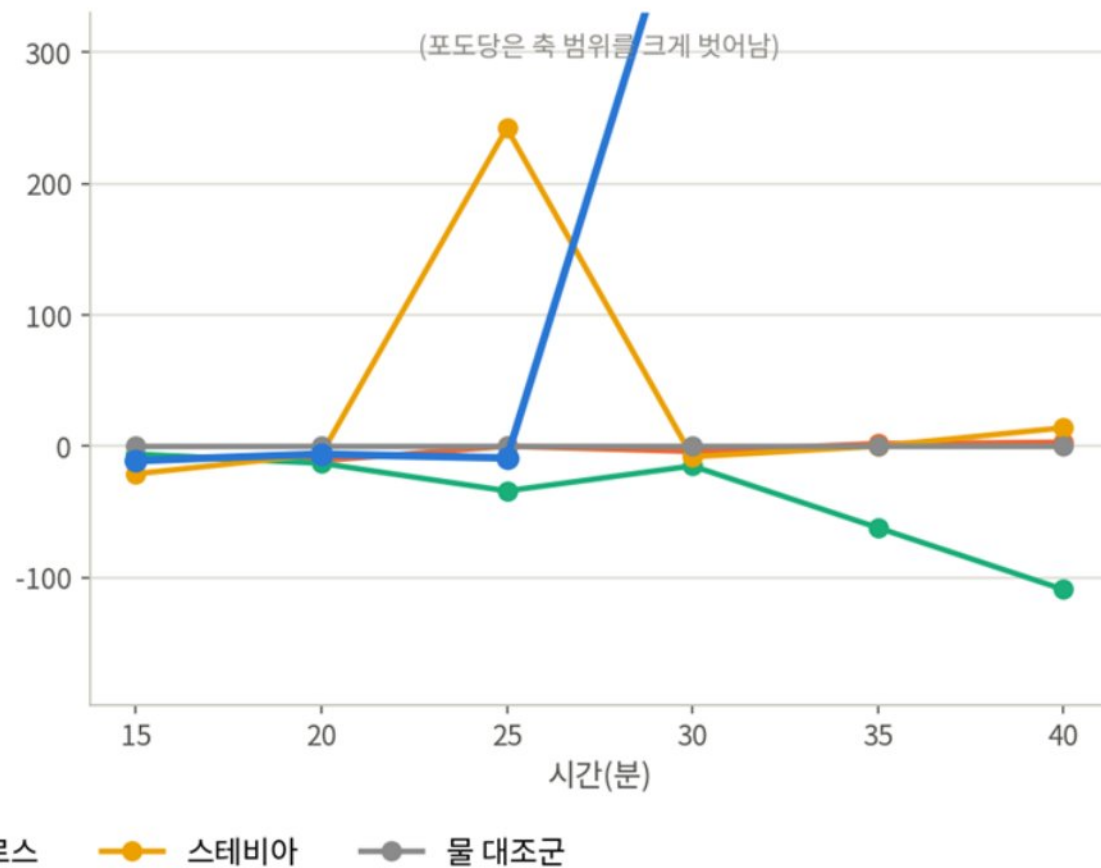
실험결과

물 대조군 기준 보정 증가량

물 대조군 기준 보정 증가량 (전체)



물 대조군 기준 보정 증가량 (확대)



물과 비교해도 결론은 같다 — 대체당 3종은 사실상 물과 다르지 않았다

실험 결과 해석

1·2차 실험은 정량성이 부족하고 온도 변인 통제에 실패 → 참고 기록으로만 남기고, 4차(+3차 참고)를 기준으로 결론을 도출한다

- 포도당 — 30분 이후 폭발적으로 증가, 명확한 발효 확인
- 자일리톨 · 수크랄로스 · 스테비아 — 물 대조군과 사실상 동일한 수준
→ 효모는 세 가지 대체당을 에너지원으로 사용하지 못한다
- 35→40분 사이 포도당 증가량이 줄어드는 구간은 이상치로 해석
- 하루 방치 후에도 풍선이 부풀고 5,000ppm에 도달 — 발효가 계속 진행됨을 확인

문헌조사로 풀어낸 의문들

Q1

기체 투입 후 CO_2 농도가
줄어드는 이유는?

- 밀폐용기·셉타에 생긴 미세한 틈으로 기체가 새어나감
- 측정기가 1대뿐이라 여러 실험군을 번갈아 측정하며 생긴 오차
- → 효모의 대사 때문이 아니라, 측정 환경의 한계로 해석하는 것이 합리적

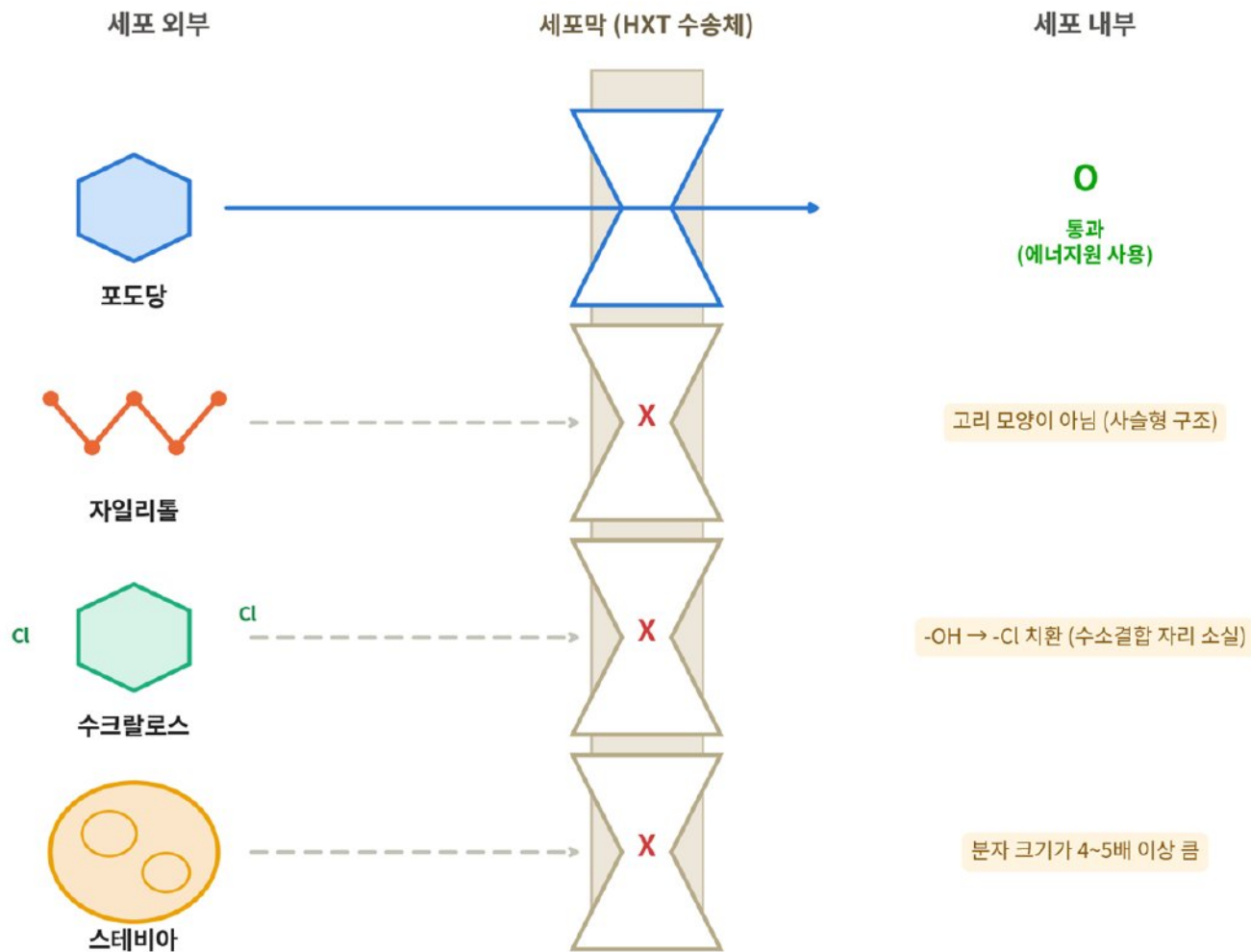
Q2

포도당 증가량이
들쭉날쭉한 이유는?

- 효모는 산소 유무에 따라 호흡과 발효의 비율을 스스로 조절
- 호흡은 발효보다 훨씬 많은 CO_2 에너지를 생성
- 산소 소모 → 호흡에서 발효로 전환되는 과정에서 CO_2 생성 속도가 변함

결론

포도당 수송체는 왜 대체당을 거부할까



결론

포도당 이상치 해석

현상

포도당 실험군의 CO_2 증가량이 늘었다 줄었다를 반복 — 예) 20→25분 감소 후 25→30분 급증

원인 추정

- 측정기가 1대뿐 → 5개 실험군을 순서대로 돌아가며 측정
- 한 실험군을 측정하는 동안에도 다른 군에서는 발효가 계속 진행
- 여기에 밀폐 손상 누적 등 채취 과정의 오차까지 더해져 수치가 요동침

즉, 효모가 CO_2 를 다시 흡수한 것이 아니라 측정 환경의 한계다

자일리톨, 예상은 빗나갔다

예상

- 사람 몸에서는 장내세균이 자일리톨을 분해해 설탕 절반의 열량을 냄
- 장내세균과 효모는 “같은 군류”
- → 효모도 자일리톨을 비슷하게 대사하지 않을까?

실제

- 자일리톨 실험군의 CO_2 증가는 거의 없음 — 물 대조군과 가장 유사
- 사카로미세스는 자일리톨 대사에 필요한 자일리톨 탈수소효소·자일롤로키네이스 유전자가 자연 상태에서 부족 (Kim et al., 2013)
- 다른 효모 종의 유전자를 넣어줘야만 자일로스를 이용할 수 있다고 보고됨

장내세균 ≠ 효모 — 같은 군류라도 대사 능력은 다르다

제언

시간적 한계

- 5개 실험군을 측정기 1대로 돌아가며 측정 → 실험 1회에 80~100분 소요
- 여러 번 반복해 평균값을 구하려던 계획은 시간 부족으로 포기
- 매 실험 당일의 변수(밀폐용기 구멍 뚫기, 온도계 파손 등)로 준비 시간도 오래 걸림

제언

이 연구만을 위한 충분한 시간이 확보된다면, 반복 실험을 통해 훨씬 더 정밀한 결과를 얻을 수 있을 것이다

제언

더 나은 장비를 위해

- 이상적 방법: CO₂ 측정기 5대 + 글러브 챔버(밀폐 챔버) 5개 → 실험군별 동시 측정 (비용 문제로 현실적으로는 어려움)
- 현실적 대안: J자관 — 기체 이동·측정기 중복 사용이 없어 눈금만으로 확인 (다만 CO₂인지 확신하기 어렵고, 물중탕이 까다로운 모양)
- 적외선 온도계로 실시간 온도를 계속 확인하며 보완



글러브 챔버



J자관



적외선 온도계

감사합니다

대체당, 효모는 에너지로 쓸 수 있을까?

대체당에 대한 효모의 대사 반응 관찰 : 순수당과의 비교를 중심으로



2026학년도 호남고등학교

